Index Temptatiu

1- Objectius

Descriure el problema a resoldre y la funcionalitat del projecte , categoritzant els objectius. Donat el material que es proporciona i el tipus de microcontrolador (placa d'entrenament) i el resultat final, s'ha de tenir en compte que s'està desenvolupant un prototip com a element per l'estudi de viabilitat (el costos de producció no s'han de contemplar, però sí els costos de desenvolupament del prototip, tenint en compte que el material que es fa servir pel prototip s'adapta a la fase de desenvolupament i no pas al disseny final de producció)

S'ha de ser mes o menys sintètic, però en algun moment s'ha d'explicar la motivació o utilitat del projecte, i en aquest cas, s'ha de ser una mica més "literari":

> L'estació meteorològica geo-localitzada ha de publicar les dades sobre un servidor accessible a través d'internet fent les dades accessibles a tothom i contribuint, d'aquesta manera, al estudi dels valors ambientals. A més ....

2- Metodologia

En aquest punt s'ha de exposar com s'ataca el problema (el projecte). La definició de les tasques o sub-tasques, sempre intentant fonamentar les decisions que s'han pres.

> **NOTA**
>
> En general sempre que sigui possible, s'han de fonamentar les decisions que s'adopten dins del projecte, a qualsevol nivell: des de la metodologia fins al detalls d'implementació. Dos exemples ben diferents quant als nivells.
>
> 1- Intentar fonamentar perquè el projecte de divideix en 3 tasques o subprojectes (en aquest cas, les raons poden ser més qualitatives que quantitatives) : Aquest projecte es pot dividir de forma natural en tres tasques independents de manera que el desenvolupament de cada una d'elles no interfereixi en les altres .... bla,bla,bla
>
> 2- Dels elements necessaris per a la realització del projecte especificar, per exemple, característiques, funcionament, etc. Tot ha de quedar ben explicat. Suposem que redactem sobre el temps de mostratge i publicació de les dades dels sensors,s'hauria d'explicar: Cada quan s'han d'agafar dades del procés que estem monitoritzant? Això depen de la dinàmica del procés; no és el mateix la velocitat de mostratge de la temperatura ambient, que la temperatura d'un motor tèrmic o d'un forn. Si és el cas de temperatura ambient, el responsable del sensor hauria d'informar quins son els límits d'adquisició del sensor i el responsable del projecte hauria de documentar-se per determinar quina es la freqüència de mostratge necessària. És molt probable, que en aquest cas, la velocitat d'adquisició del sensor de temperatura estigui molt per sobre de la variació de temperatura ambient, però potser en altres àmbits no sigui el cas. També la precisió del sensor determina les característiques del projecte final: Aquesta es una estació meteorològica que te una precisió de 0.5 °C ... etc ... etc

> La freqüència de mostratge del sensor i la freqüència de publicació de les dades, poden ser la mateixa en la majoria d'aplicacions, però es possible que en altres aplicacions s'hagi de fer un processat d'un conjunt de dades del sensor abans de publicar el resultat. Per exemple fer un filtrat o un promitjat, etc ... abans de publicar el resultat de les dades del sensor. Tot ha de quedar ben explicat i redactat.

També s'hauria de comentar quina mena de proves de validació de cada tasca es volen fer, tenint en compte que això es comentarà en detall més endavant a la secció on s'expliqui cada tasca.

2.1 Sentilo

Descripció d'aquest software. Que fa, per a què serveix. Ha de ser un resum: Alguns "keywords": IoT, sensors, GeoLocalització, OpenSource, Web Access, RESTFUL

La part important de feina feta: Determinar quin és el proveïdor, el component(s), sensor(s) i altres característiques del proces de generació d'aquests elements

Verificació: Explicar quin serà el procés de verificació i com s'ha dut a terme la verificació del funcionament de la configuració del Sentilo. Per exemple:

1. Creació d'un sensor "fake" de proves
2. Fent servir la comanda curl, realitzar un script que enviï un conjunt conegut de dades cap al sentilo (detall de la url de publicació)
3. Verificació a través del accés web els valors publicats i comparats amb els enviats

La generació i configuració, codi del script i altres detalls, en un annex

2.2 Firmware de comunicacions

- Placa de desenvolupament: Descripció (resum), Què te d'especial (mòdul WiFi + stack TCP/IP) . Com s'ha programat C, C#, Framework Arduino, ...

> NOTA
>
> Des del punt de vista del Firmware de comunicacions, no és important "com" es connecta la placa de desenvolupament amb amb el sensor, ja que això no interfereix en la implementació de la solució d'aquesta tasca 2.2.

- Comentar l' estructura que ha de tenir el programa, quins protocols de transport i d'aplicació s'han de fer servir o implementar (TCP, RESTFUL). Escriure com és la interacció amb el Sentilo. Potser un diagrama de flux on es descrigui l'algorísmia del programa, a nivell de bloc o funcionalitat. Gestió dels errors a les transaccions, ...

> NOTA
>
> El codi comentat i numerat en un annex. Es pot fer referència al codi o alguna part del codi si s'escau. Els comentaris del codi sintètics i aclaridors:
>
> // Inici connexió TCP

> // Lectura del sensor
>
> // Transmissió comanda PUT
>
> // Lectura resposta HTTP servidor
>
> // Verificació de la transacció (ERR/OK)
>
> // Tancament connexió TCP
>
> ...

- Proves i verificació del funcionament.

2.3 Sensors

- Descripció de les magnituds a mesurar.
- Sensors utilitzats, característiques principals
- Esquema d'alimentació
- esquema de connexió a la placa d'entrenament,
- Procés de calibració
- Rutina de software d'adquisició
- Proves i verificació de funcionament.
- La resta de notes apliquen a aquest punt també. Valoreu que ha d'anar al annex i que ha d'anar al text principal.

3- Integració dels subprojectes

Esquema del connexionat final (si cal).

Problemes que han aparegut a aquesta fase i solució

Verificació de funcionament (test)

Demo

4- Conclusions

Conclusions i possibles millores

5- Budget de desenvolupament

Com s'ha dit als objectius el costos de producció no s'han de contemplar, però sí els costos de desenvolupament del prototip, tenint en compte que el material que es fa servir pel prototip s'adapta a la fase de desenvolupament i no pas al disseny final de producció.